



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
Escola Politécnica

Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Métodos Quantitativos

Atividade A15 – 16/março/2026 – Cálculo de Probabilidade por Simulação

1. Implemente em Python um programa para realizar a simulação do problema referente ao psicólogo que prepara um teste com 4 letras – 2º. Exercício da Atividade A2;
2. Forneça o código comentado;
3. Gere aleatoriamente a palavra a ser usada 72 vezes, anotando na Tabela 01 o número de ocorrências de cada uma das possibilidades de palavra;
4. Repita o item 3 anterior para cada uma das colunas restantes na Tabela, preenchendo-a com o número de vezes que cada uma das palavras foi sorteada;
5. Calcule e preencha, na última coluna da Tabela, o número de vezes que cada uma das palavras deveria ser sorteada (percentualmente);
6. O número de vezes que cada palavra sorteada foi igual em cada conjunto de sorteios?
7. Em todas as colunas os números são iguais percentualmente? Por quê?
8. Há alguma tendência à medida que se realizam mais sorteios? Em caso positivo, qual?
9. O que se pode concluir deste experimento?

Tabela 01

Palavra	72 sorteios	216 sorteios	720 sorteios	2.160 sorteios	7.200 sorteios	72.000 sorteios	Esperado (%)
qace							
qice							
⋮							
wace							
wice							
⋮							
xace							
⋮							
zupo							